

Desarrollo de Interfaces

Documentación y distribución de una aplicación WPF



Realizado por José Manuel Jiménez Rodríguez

Índice

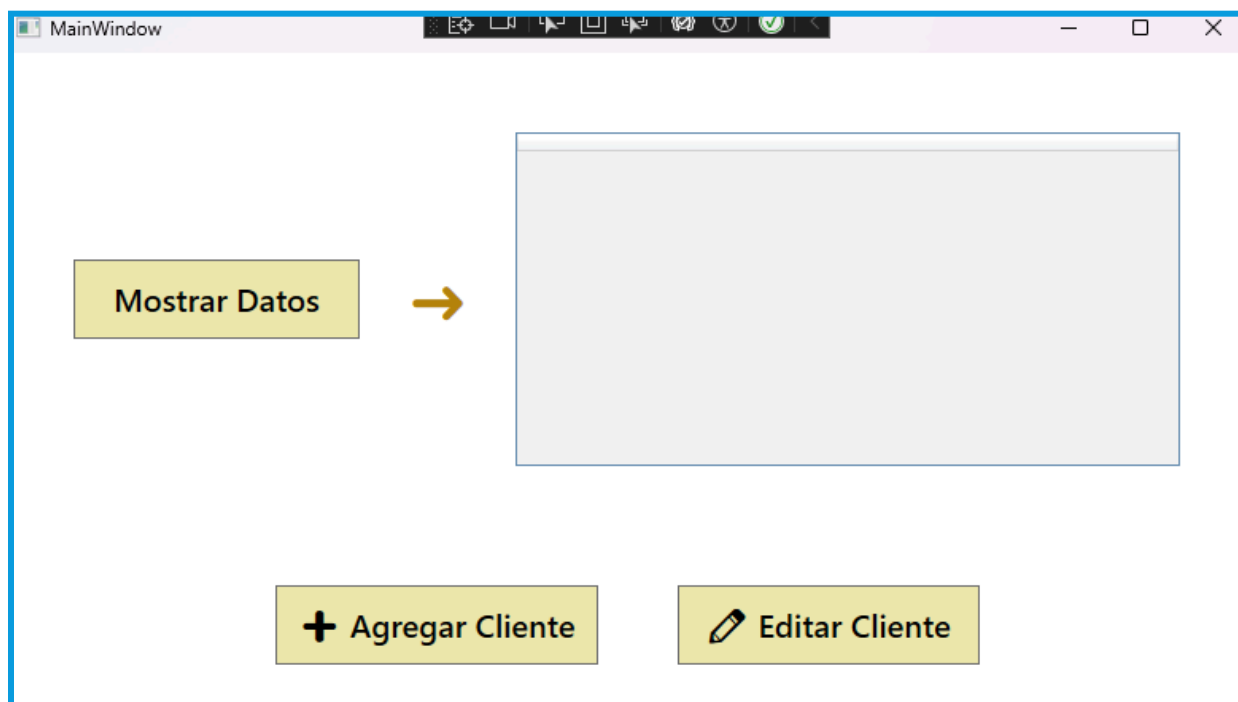
Índice.....	1
Introducción.....	2
1. Documentación de la aplicación.....	3
1.1 Documentación en Visual Studio.....	3
1.2 Instalación de GhostDoc.....	5
1.3 Documentando con GhostDoc.....	8
2. Distribución de la aplicación.....	12
2.1 Configuración de usuario en MySQL.....	12
2.2 Personalización del nombre e icono del programa.....	15
2.3 Creación del archivo ejecutable.....	16
2.4 Pruebas de ejecución en otro equipo.....	23
Conclusión.....	28
Bibliografía.....	29

Introducción

Hemos estado trabajando haciendo aplicaciones en WPF durante muchas horas en este curso, pero ahora que sabemos hacerlas vamos a ver cómo podemos documentarlas y **publicarlas para poder ejecutarlas en otro ordenador** y cómo pueden estos acceder a la base de datos también desde nuestra red.

La **documentación** de la aplicación la realizaremos mediante **Visual Studio** y también usando la extensión **GhostDoc**, que es una herramienta que autogenera el código para que podamos documentar sin mucho esfuerzo y tiene una versión gratuita.

Para hacer esa práctica voy a elegir un [ejercicio que hicimos en clase](#) en el cuál tenemos un botón de prueba de conexión a la base de datos, un botón para mostrar datos y un botón para insertar nuevos datos de usuarios.



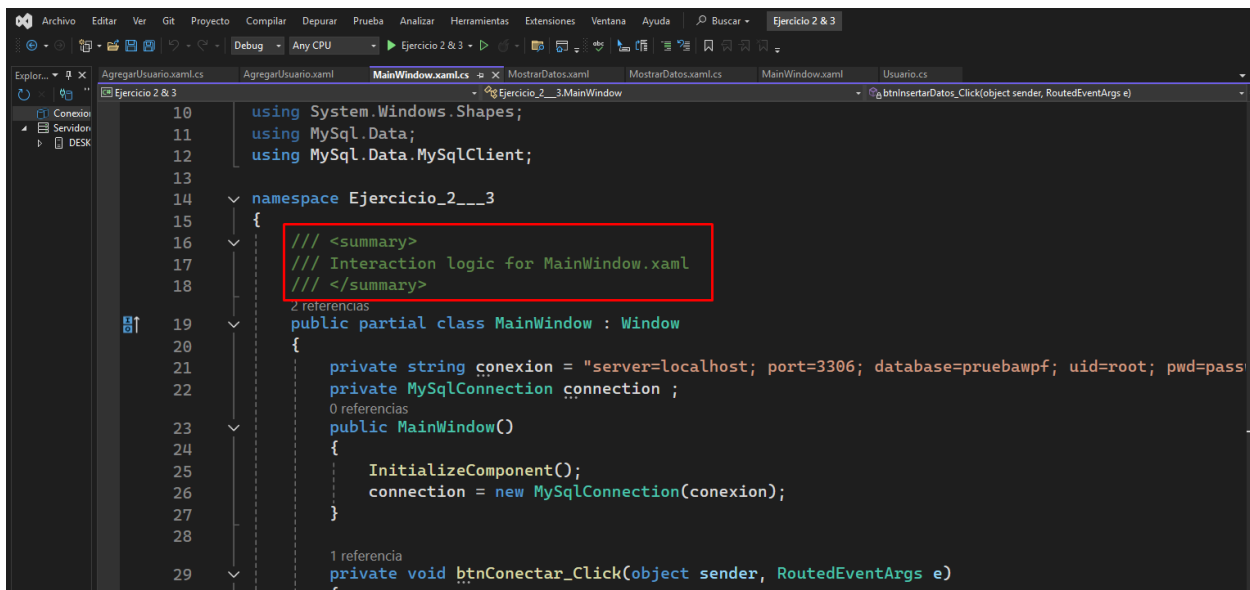
1. Documentación de la aplicación

1.1 Documentación en Visual Studio

En la primera parte de la documentación vamos a documentar el código sin hacer uso de GhostDoc, incluyendo comentarios completos, explicaciones de parámetros, que devuelve cada función, etc.

Para empezar a documentar vamos a **abrir el proyecto** en Visual Studio.

Si por ejemplo entramos en «MainWindow.xaml.cs» vemos que por defecto ya se nos pone este tipo de comentarios de los que vamos



```
10 using System.Windows.Shapes;
11 using MySql.Data;
12 using MySql.Data.MySqlClient;
13
14 namespace Ejercicio_2___3
15 {
16     /// <summary>
17     /// Interaction logic for MainWindow.xaml
18     /// </summary>
19     public partial class MainWindow : Window
20     {
21         private string conexion = "server=localhost; port=3306; database=pruebawpf; uid=root; pwd=pass";
22         private MySqlConnection connection;
23         public MainWindow()
24         {
25             InitializeComponent();
26             connection = new MySqlConnection(conexion);
27         }
28
29         private void btnConectar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

En mi caso he modificado el comentario que se me ha generado y he ido haciendo más documentación del código.

```

/// <summary>
/// Lógica de interacción para la ventana principal MainWindow.xaml.
/// Permite gestionar la conexión a la base de datos y la navegación a otras ventanas.
/// </summary>
2 referencias
public partial class MainWindow : Window
{
    /// <summary>
    /// Cadena de conexión que contiene las credenciales y ubicación del servidor MySQL.
    /// </summary>
    private string conexion = "server=localhost; port=3306; database=pruebawpf; uid=root; pwd=pas
    private MySqlConnection connection ;
0 referencias

```

Este tipo de documentación nos viene bien para las funciones por ejemplo, como vemos en esta captura de pantalla en la función de «MainWindows» nos nos pone nada de «param», ya que no tenemos parámetros de entrada.

En cambio, en la **función de abajo** (que es una función de hacer clic en un botón), al escribir «///», se nos pone automáticamente los «<param>» que tiene la función como parámetros de entrada y así podemos comentar todo sobre la función.

Deberemos hacer este proceso con todo el código o usar GhostDoc como veremos ahora.

```

/// <summary>
/// Constructor de la clase MainWindow. Inicializa los componentes de la interfaz
/// </summary>
0 referencias
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
}

/// <summary>
/// Abre la conexión con la base de de datos MySQL y muestra los datos de la tabla
/// </summary>
/// <param name="sender">Disparador del botón (cuando lo pulsamos)</param>
/// <param name="e">Argumentos del evento de clic</param>
1 referencia
private void btnMostrarDatos_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    try
    {

```

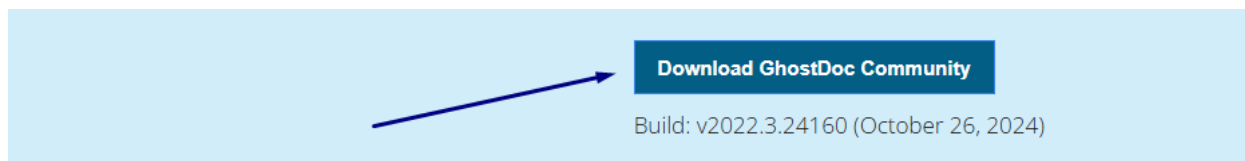
1.2 Instalación de GhostDoc

La segunda parte de la parte de la documentación vamos a realizarla mediante GhostDoc, que es una extensión de Visual Studio que podemos descargar.

Para esta práctica vamos a usar la versión Community, ya que es la **versión gratuita** y la que nos va a generar **comentarios XML** básicos para los métodos que es lo que necesitamos, ya que existen otras versiones de GhostDoc como la pro o la Enterprise, dónde a continuación veremos un poco las diferencias para ver qué versión sería más conveniente para nosotros, dependiendo del tipo de proyecto que estemos realizando.

GhostDoc Pro	GhostDoc Enterprise	GhostDoc Community
Para documentar clases y archivos. Funcionalidades como plantillas o corrector ortográfico	Incluye personalización de temas/layouts e integración CLI (que es para la consola)	Versión gratuita para comentarios XML básicos. Uso limitado en equipos y empresas.
Descargar GhostDoc Pro	Descargar GhostDoc Enterprise	Descargar GhostDoc Community

Para descargar **GhostDoc Community** entramos en la [web oficial](#) y presionamos en el botón de «Download GhostDoc Community».



Antes de poder **descargar el ejecutable**, nos pedirá que introduzcamos cierta información (nombre completo y correo electrónico).

Download GhostDoc Community

Nombre: José Manuel Apellido: Jiménez

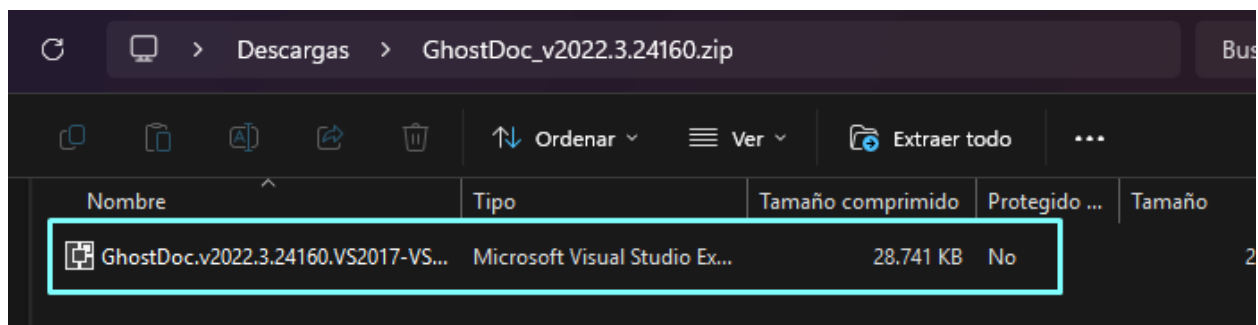
Correo electrónico: josemajimenezrodriguez8@gmail.com

Download

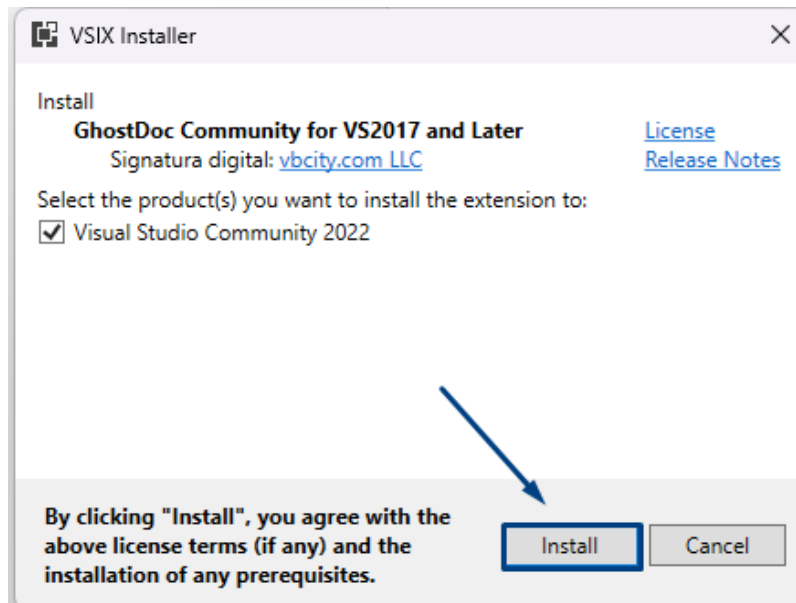
We will email you the download link

All fields are required. Your privacy is important to us.

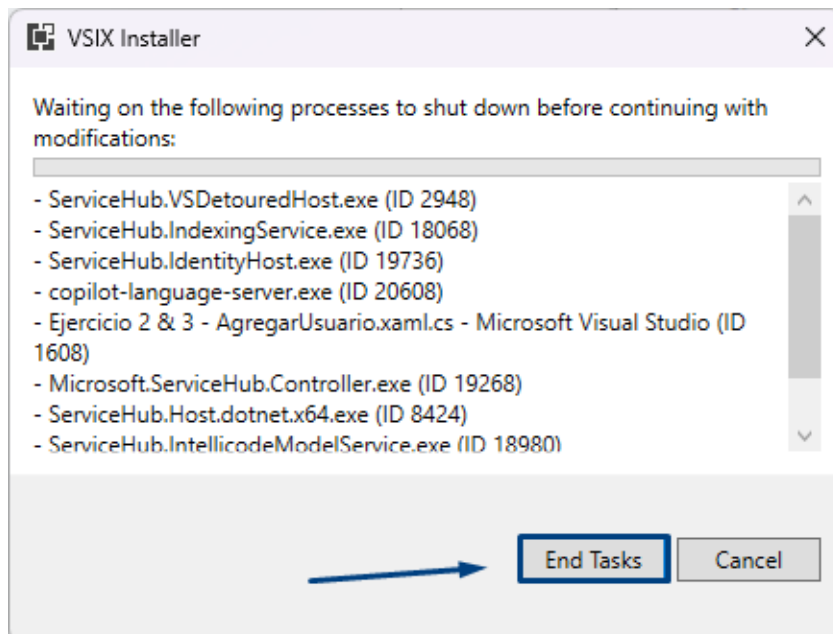
Al enviar la información, automáticamente se nos descargará un archivo .zip el cuál deberá contener un archivo como el que se muestra en la captura.



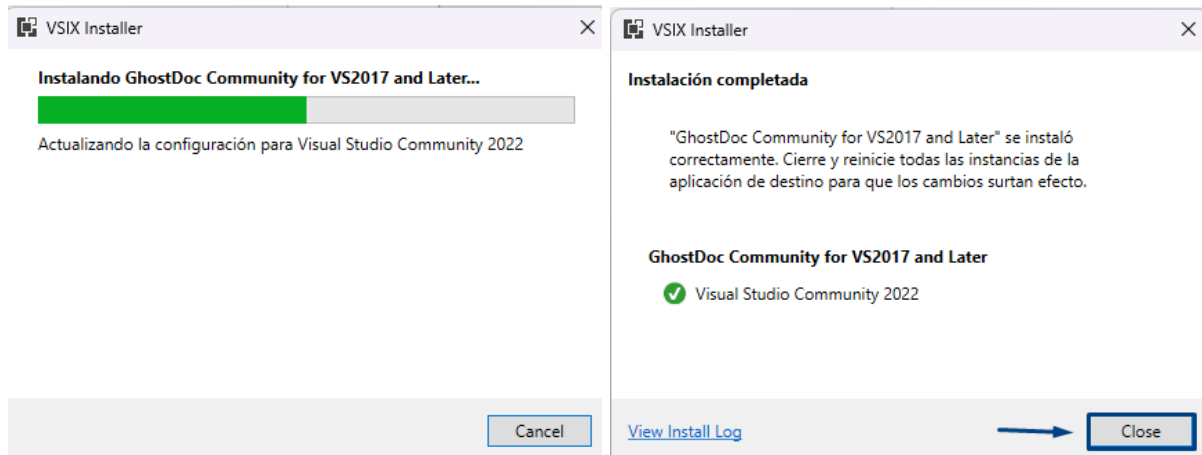
Al abrirlo, nos localizará los productos que tengamos instalados en nuestro equipo dónde se pueda instalar esta extensión, aquí deberemos marcar Visual Studio (la versión que tengamos) y pulsar «Install».



Si tenemos abierto Visual Studio u otras aplicaciones relacionadas, nos pedirá que las cerremos para poder continuar, pero podremos finalizarlas presionando «End Tasks».

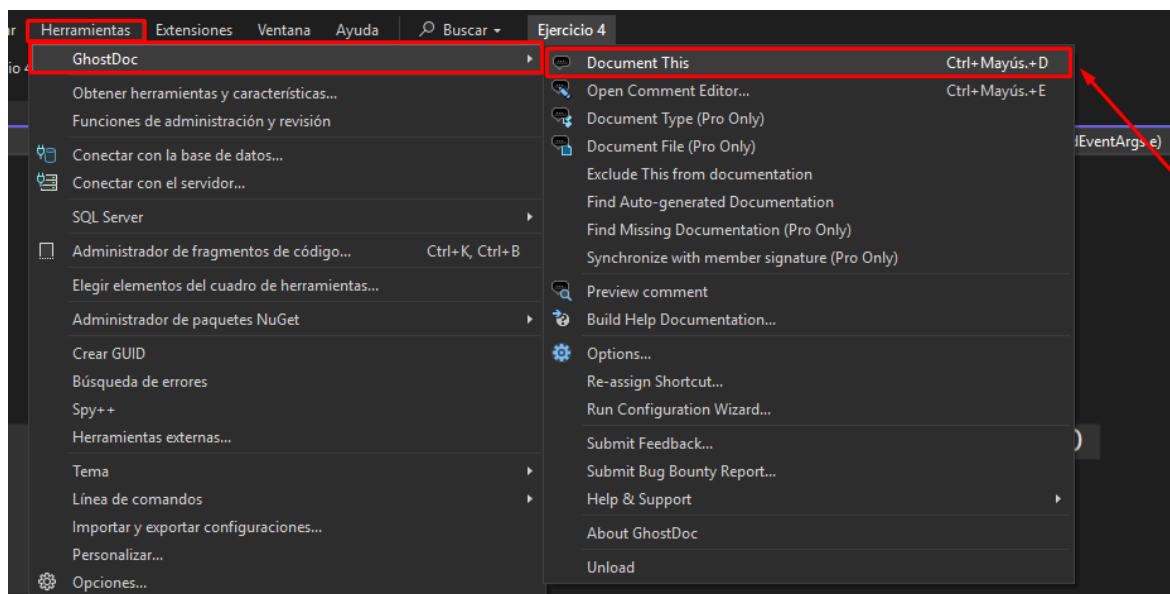


Al finalizar las tareas comenzará la **descarga de la extensión**, al finalizar nos saldrá un mensaje de instalación completada como el siguiente y deberemos pulsar «Close» para cerrar el instalador.

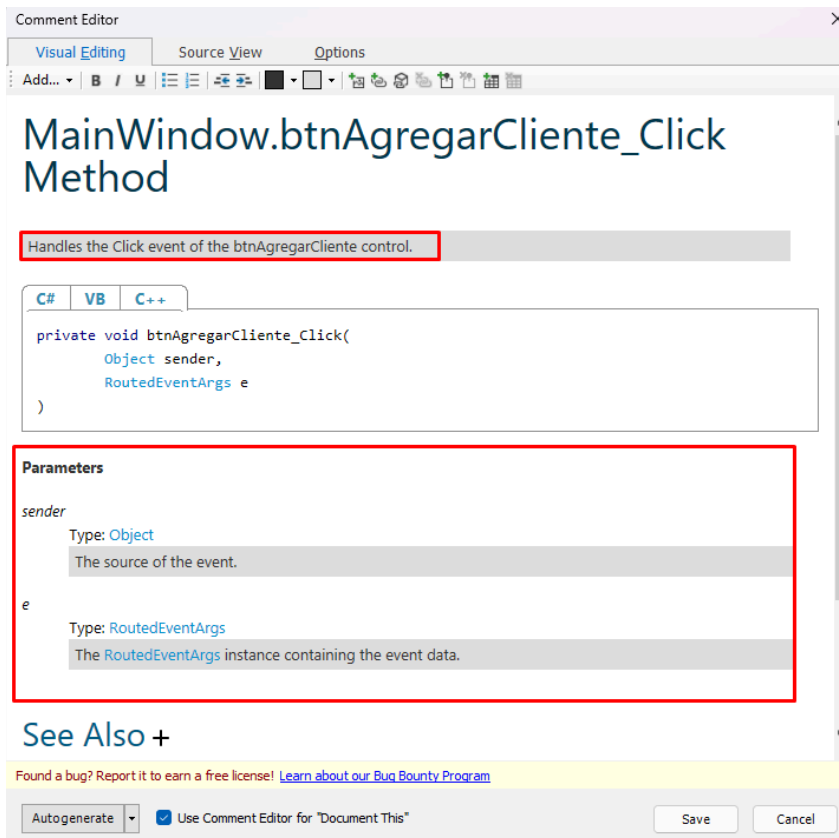


1.3 Documentando con GhostDoc

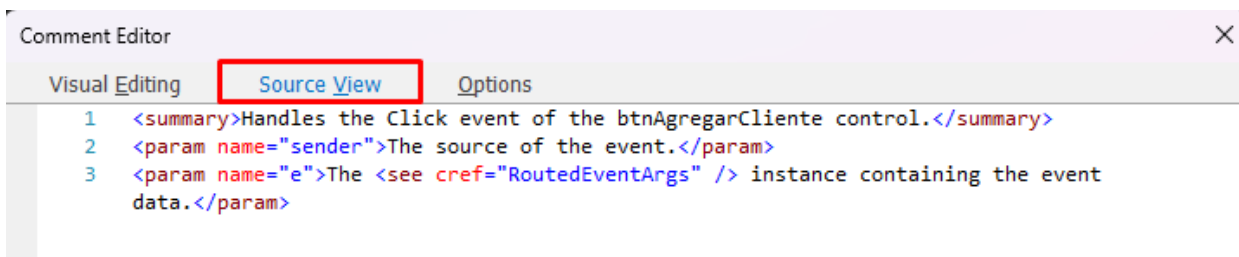
Cuando tengamos la extensión instalada, podremos **empezar a utilizar GhostDoc**, al tener GhostDoc instalado, se nos habrá añadido dentro de la pestaña de «Herramientas», una nueva sección llamada «GhostDoc». Para empezar a probar, podemos seleccionar un método e ir a «GhostDoc» - «Document This».



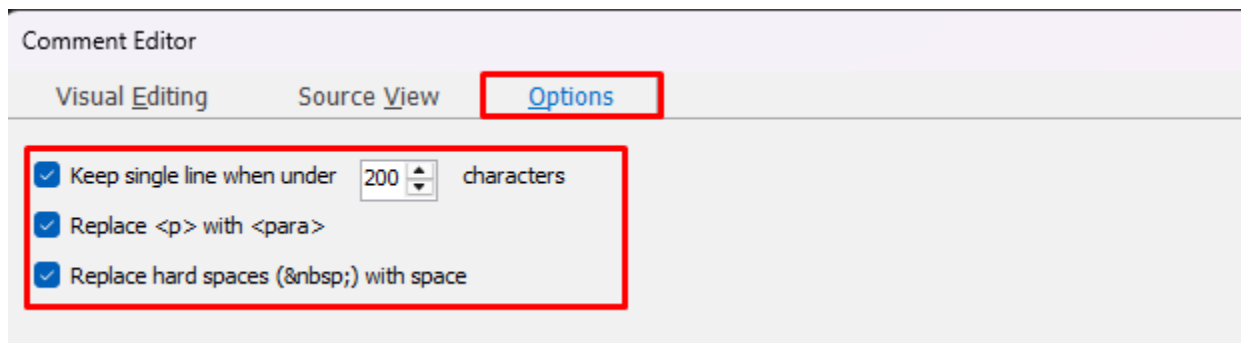
Se nos debería de abrir un **panel** como este llamado «Comment Editor», desde aquí nos saldrá la función seleccionada con los parámetros de entrada (que es lo que nos ofrece la versión Community), aquí podremos modificar el texto de documentación de «Summary» y los parámetros.



Si cambiamos de pestaña y vamos a «**Source View**», podremos ver una **previsualización** de las etiquetas y el contenido.

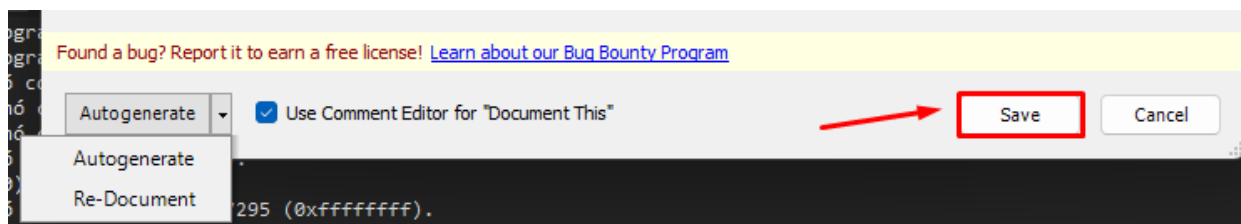


En la pestaña de «**Options**», dispondremos de varias opciones para esta misma parte de documentación de esta función.

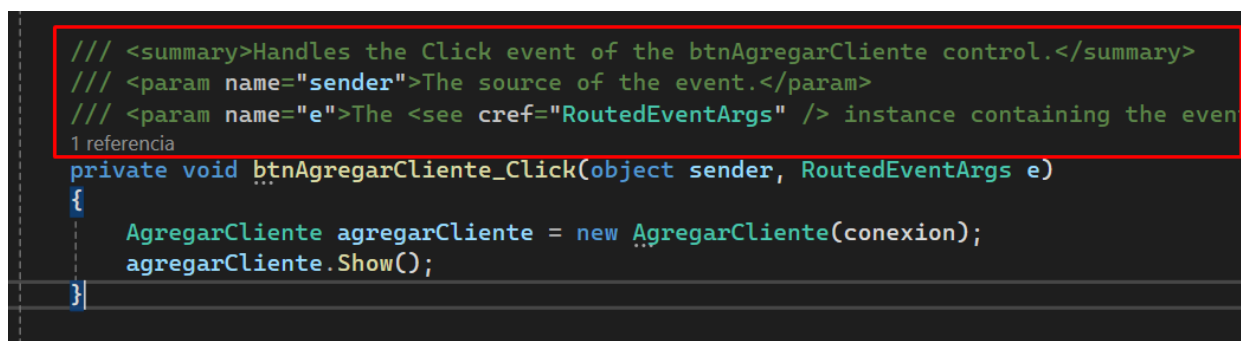


En la parte inferior, disponemos de opciones como autogenerar contenido, re documentar o una casilla para que se abra este editor o se haga automáticamente todo esto cuando pulsemos en «Document this» como hemos hecho antes.

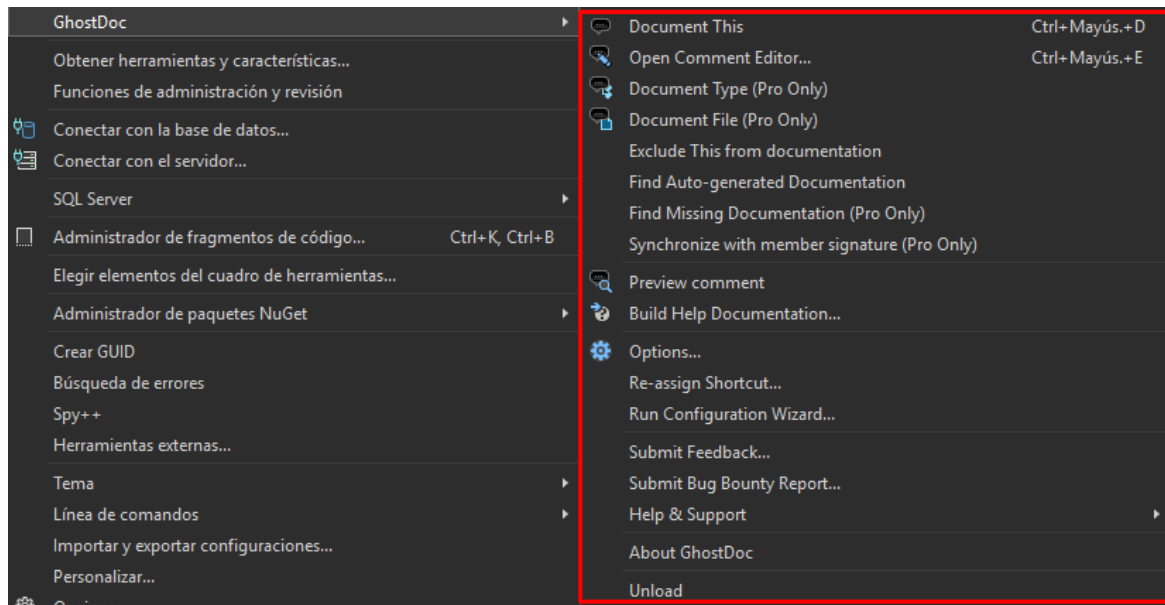
Una vez tengamos todo a nuestro gusto pulsamos en «Save».



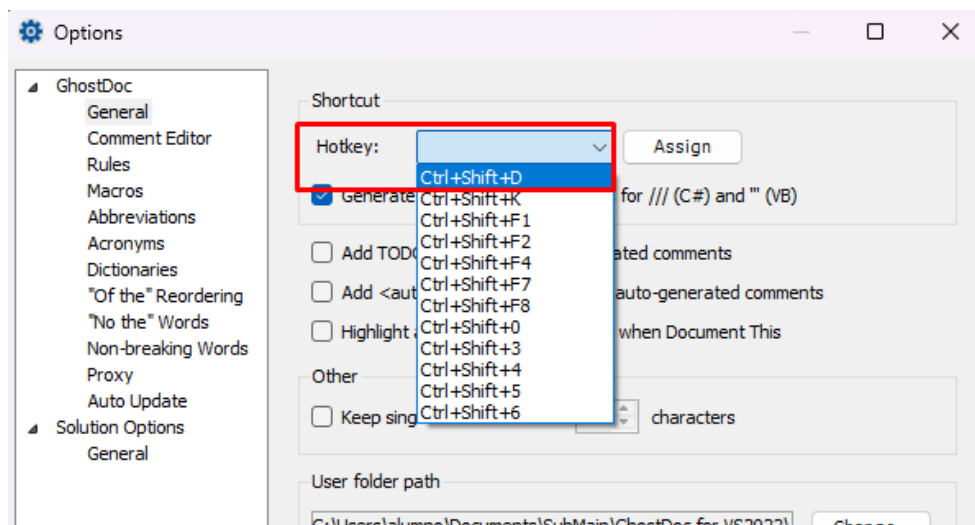
Si todo es correcto, nos debería aparecer la **nueva documentación** ya generada.



Analizando esta extensión, podemos ver que tenemos muchas opciones de configuración y personalización. También tenemos un panel de configuración si pulsamos en «Options».



En «Options» contamos con bastantes opciones que podremos configurar, una muy buena que nos puede aumentar la productividad es la de «Hotkey», dónde podemos **asignar atajos** para simplemente tener que seleccionar una función, pulsar el atajo y el código se comenta automáticamente.



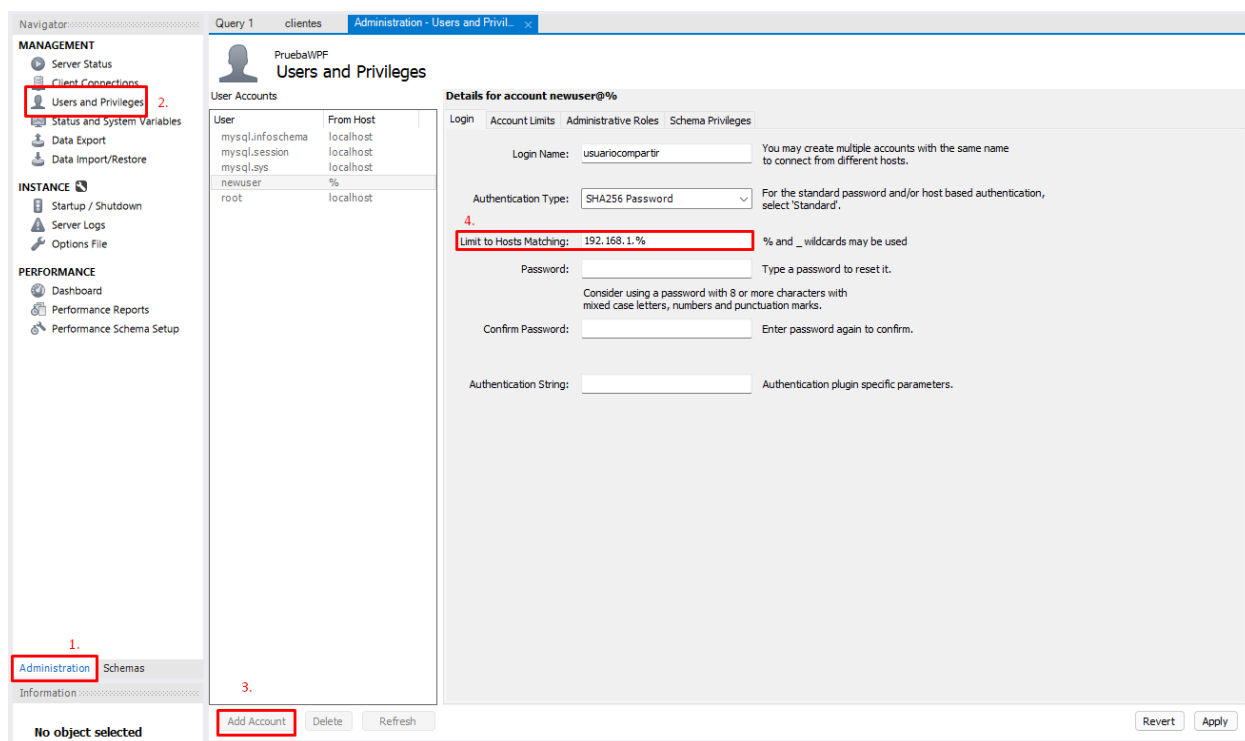
2. Distribución de la aplicación

2.1 Configuración de usuario en MySQL

Hasta ahora, para los ejercicios hemos usado de forma local la base de datos MySQL, pero para poder distribuir en nuestra red la aplicación, necesitaremos **crear un usuario** al cuál pueda acceder toda nuestra red local.

Para ello vamos a entrar a **MySQL Workbench**, y abajo a la izquierda presionar «Administration». Al presionarlo seleccionamos la opción de «Users and Privileges» en el navegador de la izquierda y presionamos «Add Account» para agregar un nuevo usuario.

En la primera pestaña de login, podemos establecer un usuario y contraseña, pero también es importante que marquemos los hosts con los que vamos a **compartir nuestro usuario** de MySQL (podemos comprobar nuestra IP escribiendo «ipconfig» en la consola y sustituyendo los últimos números por un «%»).



Luego, en la pestaña de «Account Limits», debemos configurar un **número de conexiones**, actualizaciones, consultas... Si queremos que sea ilimitado, lo establecemos a 0 como es mi caso.

The screenshot shows the 'Details for account newuser@%' window with the 'Account Limits' tab selected. The 'Max. Queries', 'Max. Updates', 'Max. Connections', and 'Concurrent Connections' fields are all set to 0. A red box highlights these four fields. A red arrow points to the 'Apply' button at the bottom right of the window.

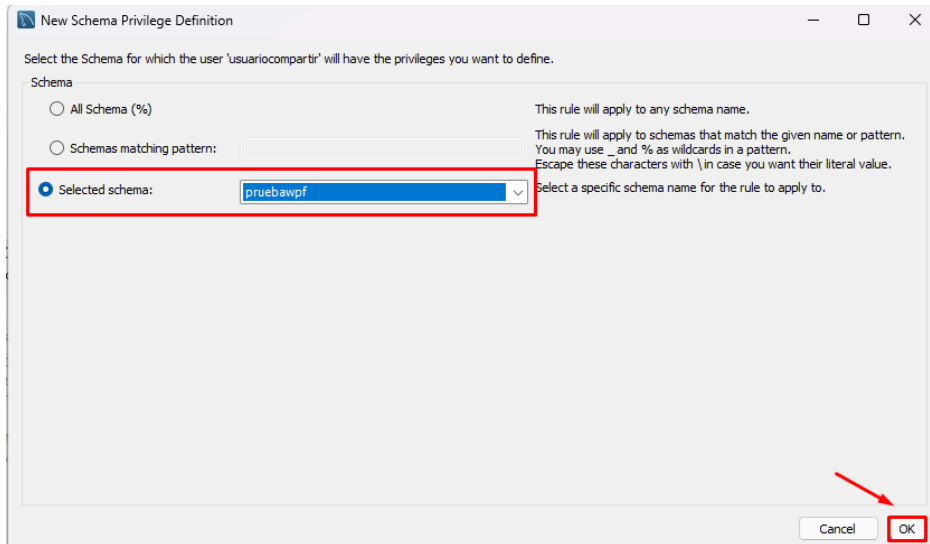
Field	Value	Description
Max. Queries:	0	Number of queries the account can execute within one hour.
Max. Updates:	0	Number of updates the account can execute within one hour.
Max. Connections:	0	The number of times the account can connect to the server per hour.
Concurrent Connections:	0	The number of simultaneous connections to the server the account can have.

También deberemos de configurar la pestaña de «Schema Privileges», para **asignar los esquemas** que tengamos creados al usuario y poder darle privilegios sobre estos esquemas.

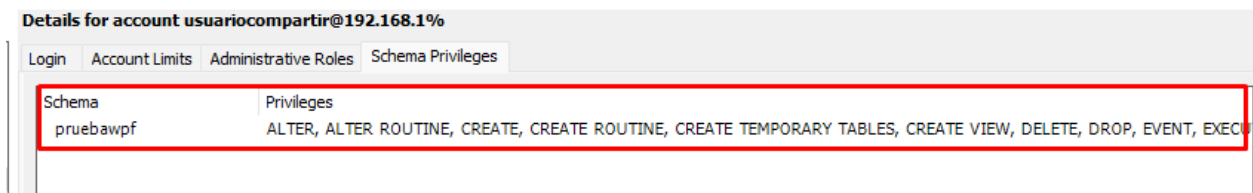
The screenshot shows the 'Details for account usuariocompartir@192.168.1%' window with the 'Schema Privileges' tab selected. The 'Schema' and 'Privileges' columns are empty. A red box highlights the 'Add Entry...' button at the bottom right of the window.

Schema	Privileges
--------	------------

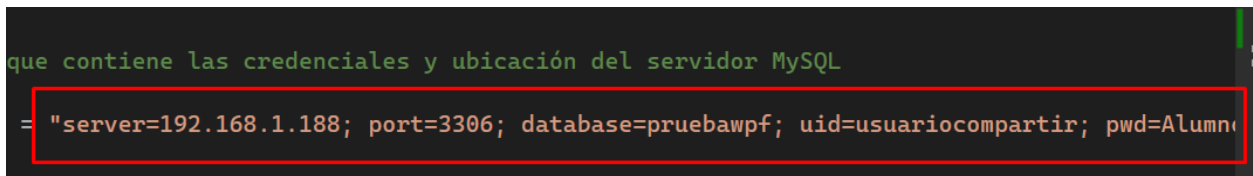
Podemos seleccionar todos los esquemas o uno en específico, en mi caso voy a seleccionar el esquema de «pruebawpf», que es dónde se encuentra la tabla del ejercicio.



Al **seleccionar el esquema**, vemos que nos da todos los privilegios, en mi caso lo voy a dejar así pero en las opciones de abajo podríamos modificarlo.

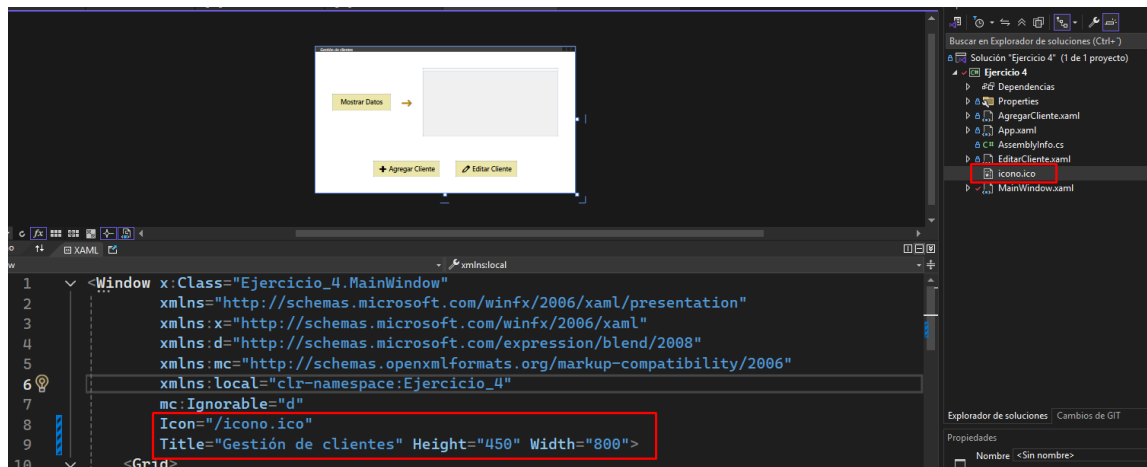


La **línea de conexión** dentro del ejercicio de WPF también deberemos modificarla, cambiando en mi caso server de «localhost» a mi dirección IP, el uid del usuario, la contraseña...



2.2 Personalización del nombre e icono del programa

Antes de crear el ejecutable de la aplicación, también podemos **personalizar el nombre e ícono** de esta como se pide en la práctica. Para ello podemos añadir un archivo .ico al proyecto y dentro de «<Window>» cambiar el título de la aplicación con el atributo «Title» o el ícono añadiendo el atributo «Icon».

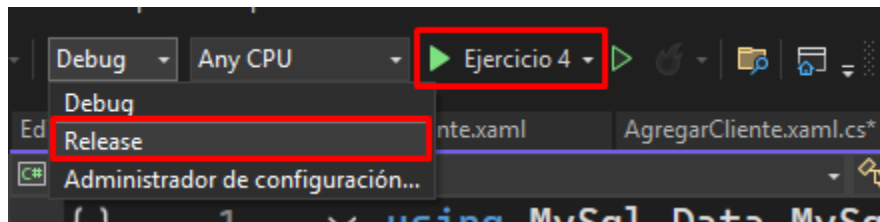


Si lo añadimos correctamente, al ejecutar la aplicación vemos que se ha cambiado el título y el ícono.

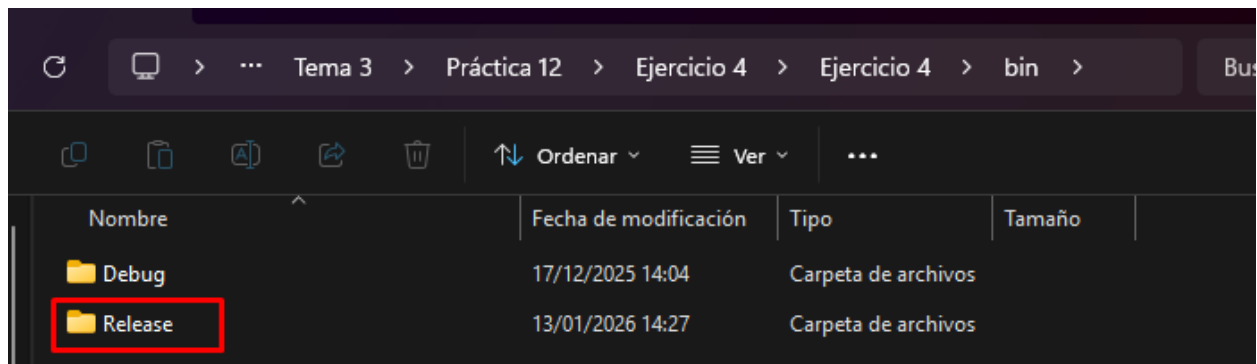


2.3 Creación del archivo ejecutable

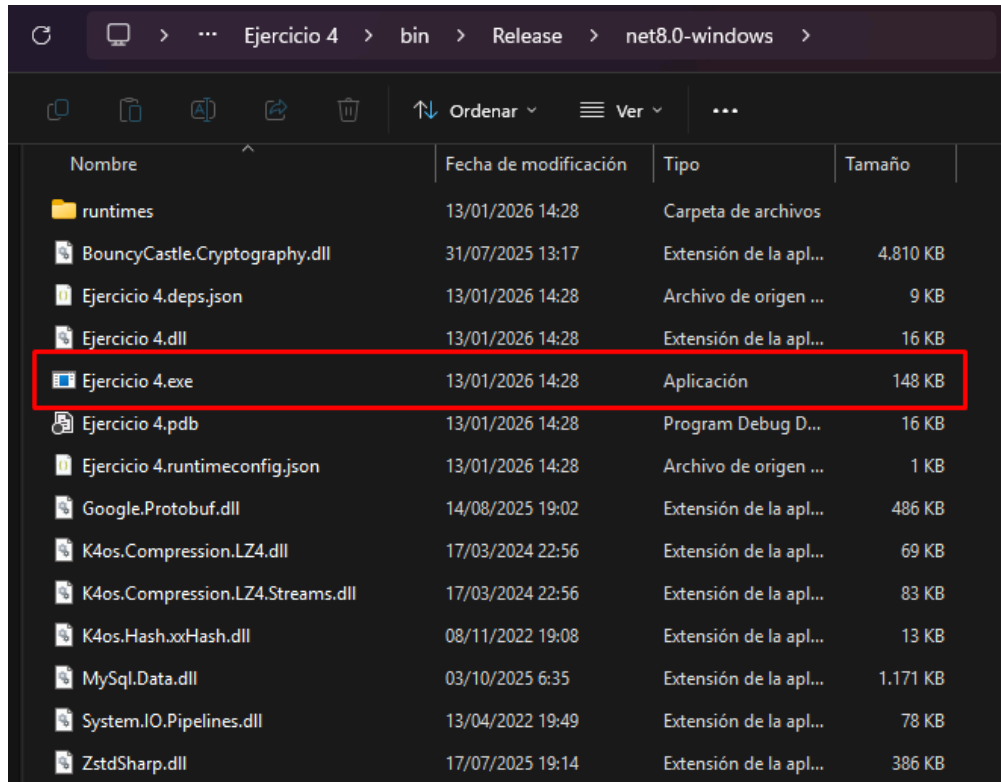
Antes de publicar la aplicación y obtener el ejecutable, vamos a preparar también la **versión final** para pasarla a otros ordenadores. Para ello en la barra de navegación superior cambiamos «Debug» por «Release», y ejecutamos el programa.



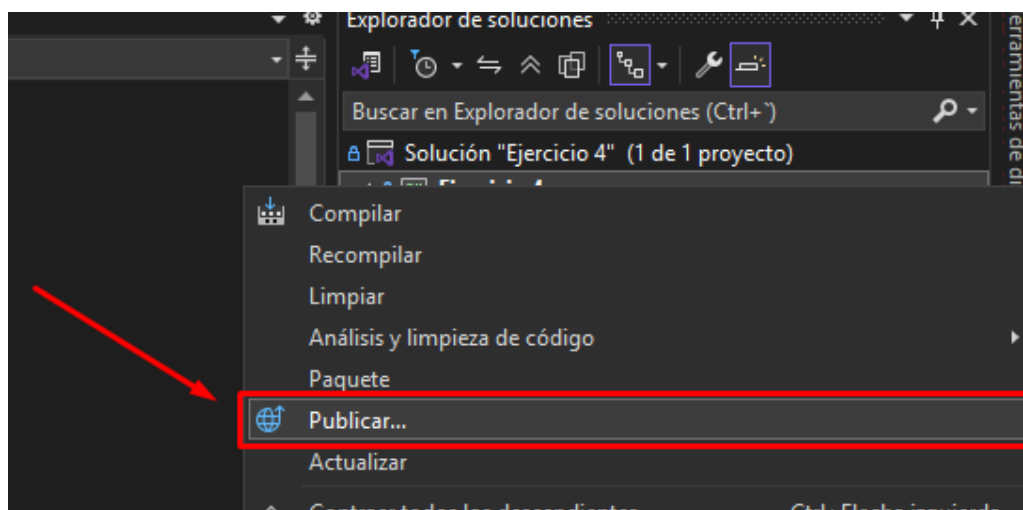
Dentro de la carpeta «bin» de nuestro proyecto WPF, se nos ha debido crear una carpeta «Release» con nuestra aplicación ya lista.



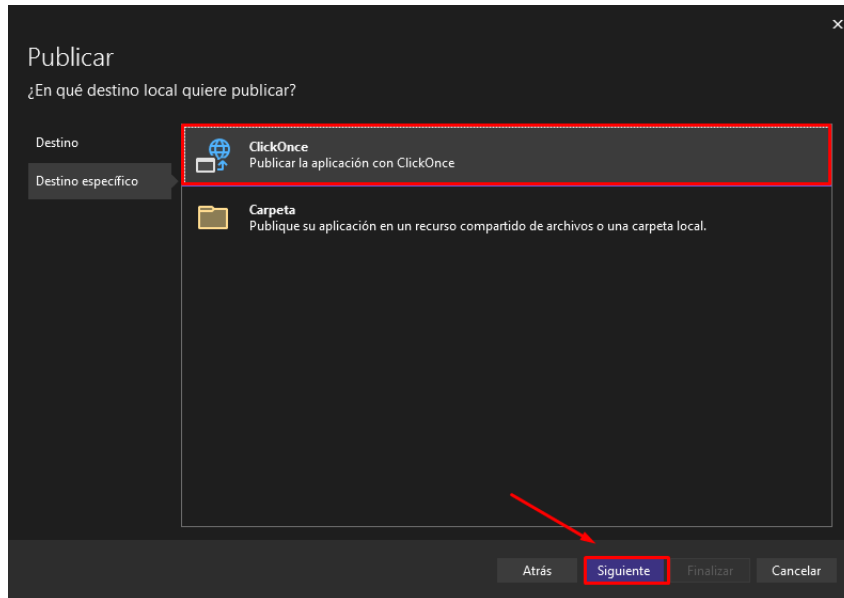
Si entramos dentro podemos ver que contamos con un .exe con el que podemos lanzar la aplicación.



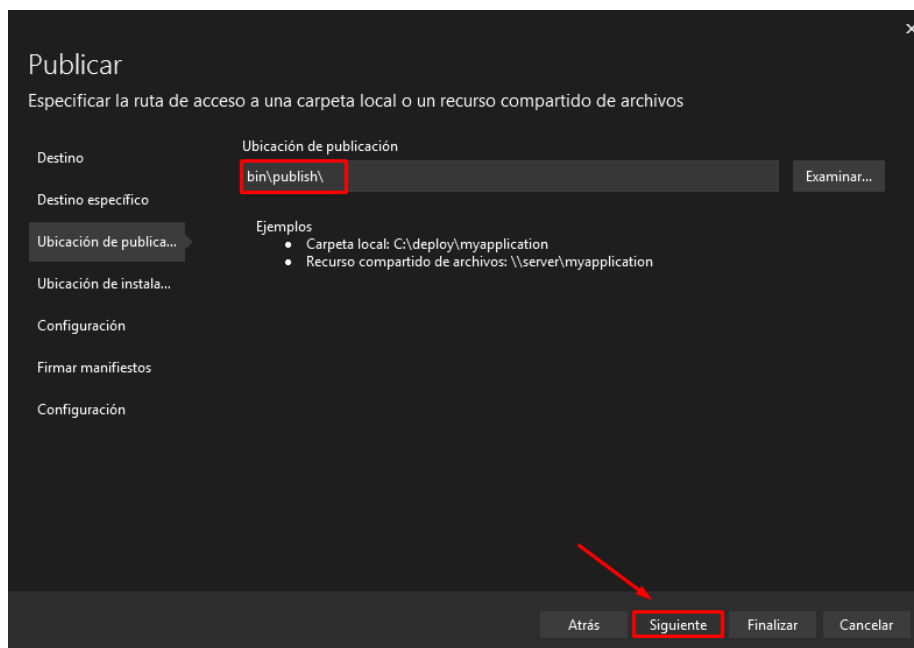
Ahora vamos a **crear el ejecutable** de esta aplicación, para ello presionamos clic derecho en el proyecto dentro del explorador de soluciones y vamos a «Publicar...»



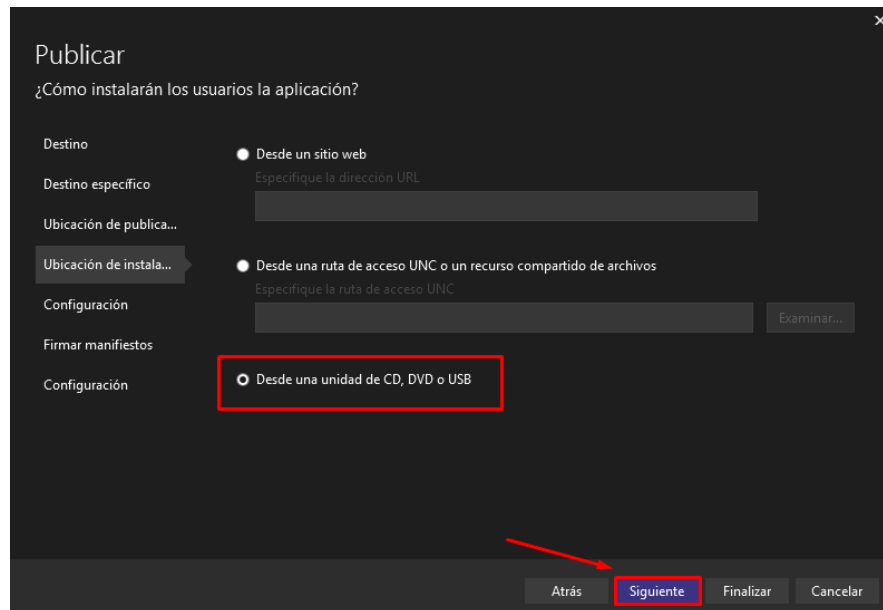
En nuestro caso vamos a elegir **ClickOnce** para crear el ejecutable, que es un método de implementación muy cómodo que nos ofrece Microsoft para sus aplicaciones.



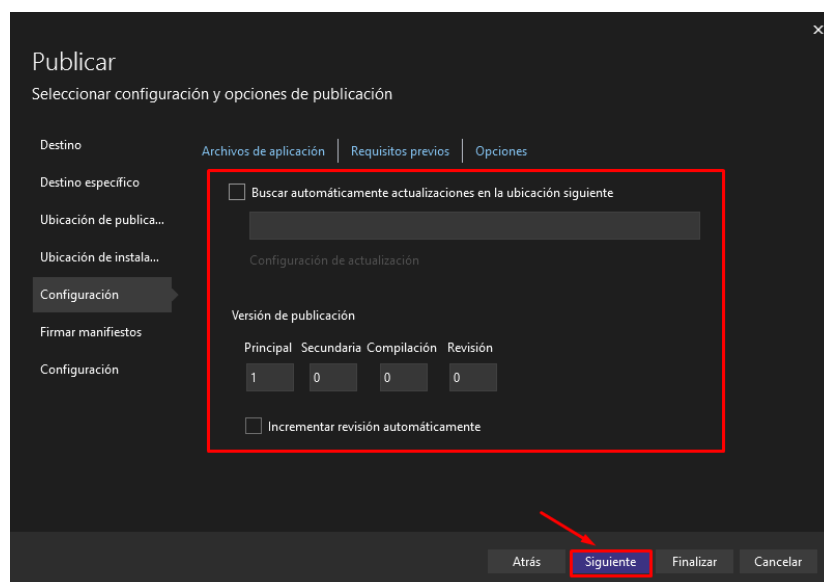
Ahora deberemos elegir la ruta (relativa o absoluta) dónde se creará el instalador, en mi caso lo dejo por defecto para que el instalador se cree en la misma ruta que hemos visto antes, junto con «debug» y «release».



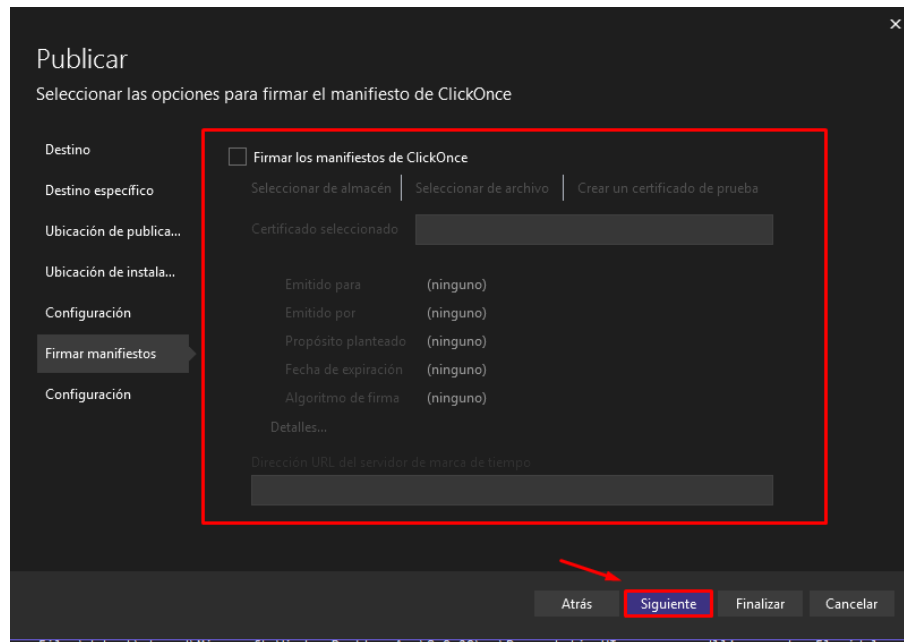
Ahora nos pedirán la ubicación desde dónde los otros equipos podrán instalar la aplicación, tenemos las opciones de elegir un sitio web o una ruta de acceso si tenemos activado los recursos compartidos. Nosotros vamos a elegir la opción «Desde una unidad de CD, DVD o USB»



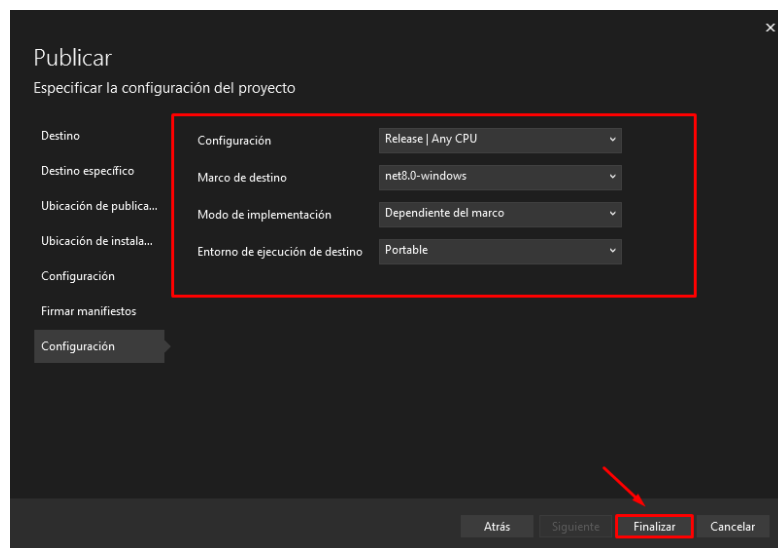
Lo siguiente que podemos configurar son las **versiones de publicación**, que podemos dejarlo que sea automático o establecer nosotros la versión.



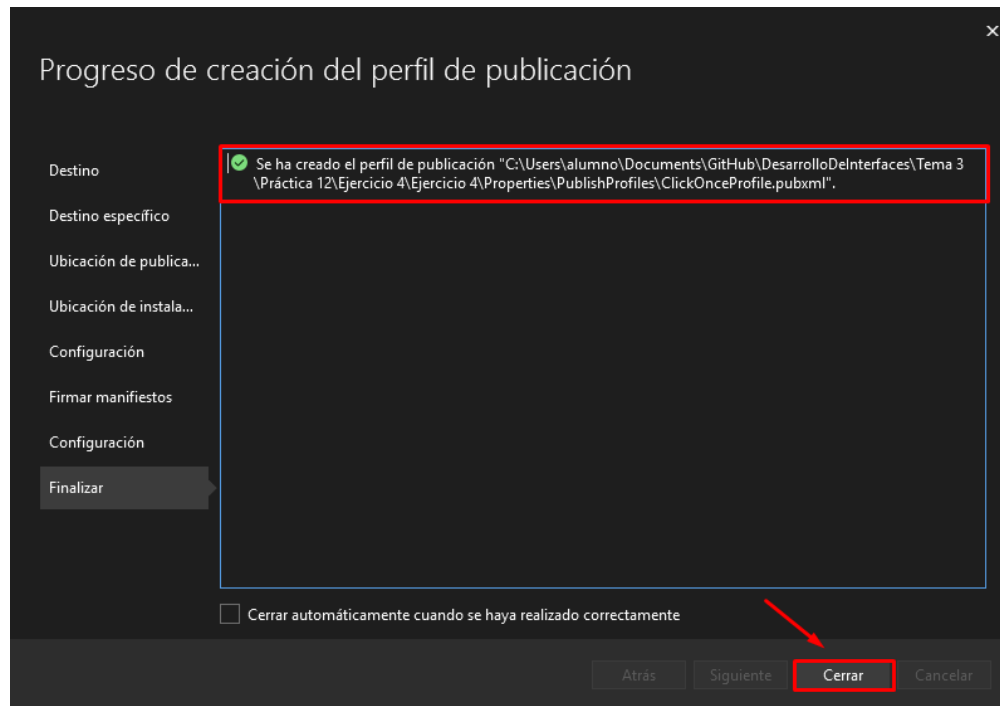
También podremos firmar los manifiestos de ClickOnce, que son archivos XML que describen una aplicación, pero esto no es obligatorio.



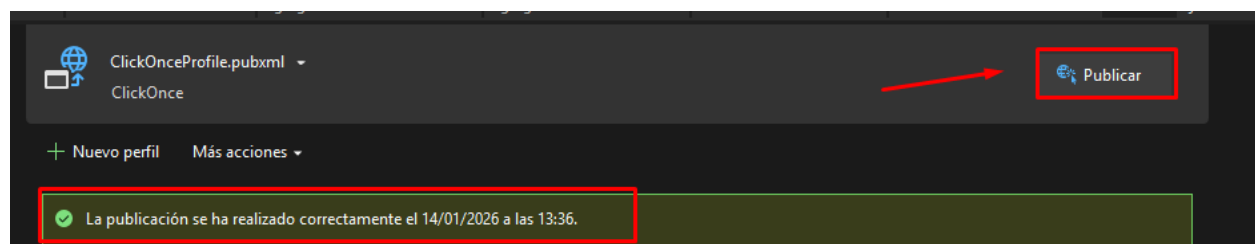
Ahora tendremos las últimas opciones de configuración, vamos a elegir en la primera (aunque ya viene hecho por defecto) la versión «Release», que hemos configurado antes, y lo siguiente podemos dejarlo por defecto. Una vez terminemos presionamos en «Finalizar».



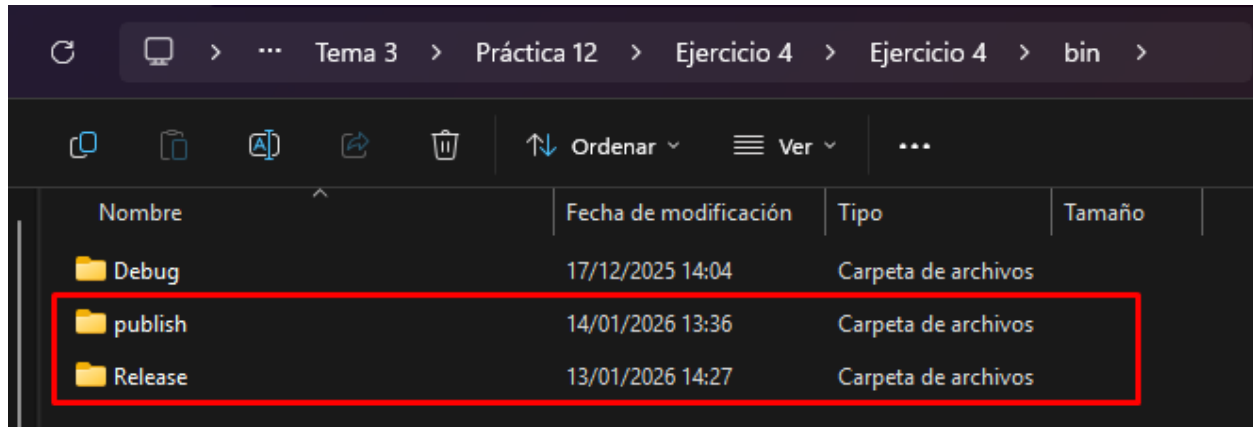
Nos deberá de aparecer un mensaje como este indicando que se ha creado correctamente el perfil de publicación.



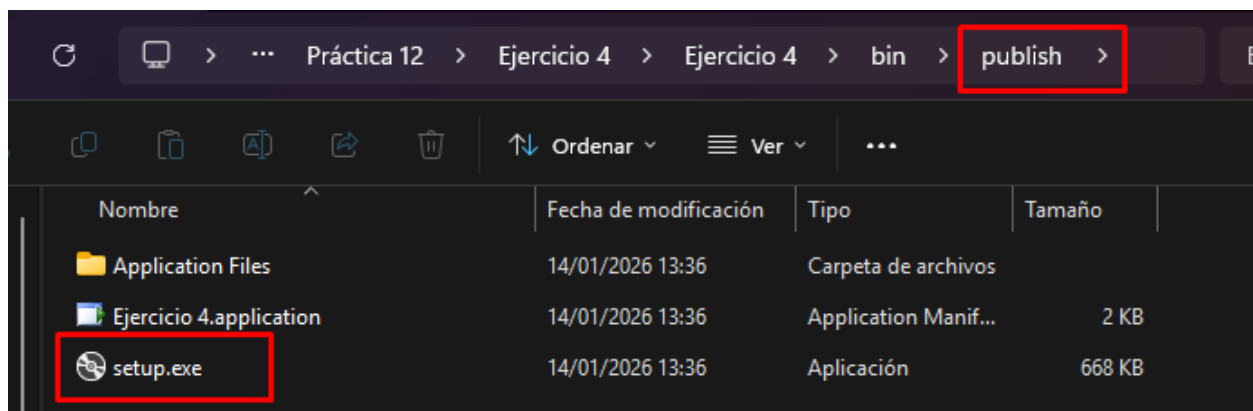
Y ahora, si queremos publicar la aplicación, podemos darle a «Publicar» para ir también actualizando el ejecutable de nuestra aplicación. Para saber que es correcto nos aparecerá un mensaje como el de abajo.



Ahora junto a «Release» también dispondremos de «publish» con el **archivo ejecutable** de nuestra aplicación WPF.

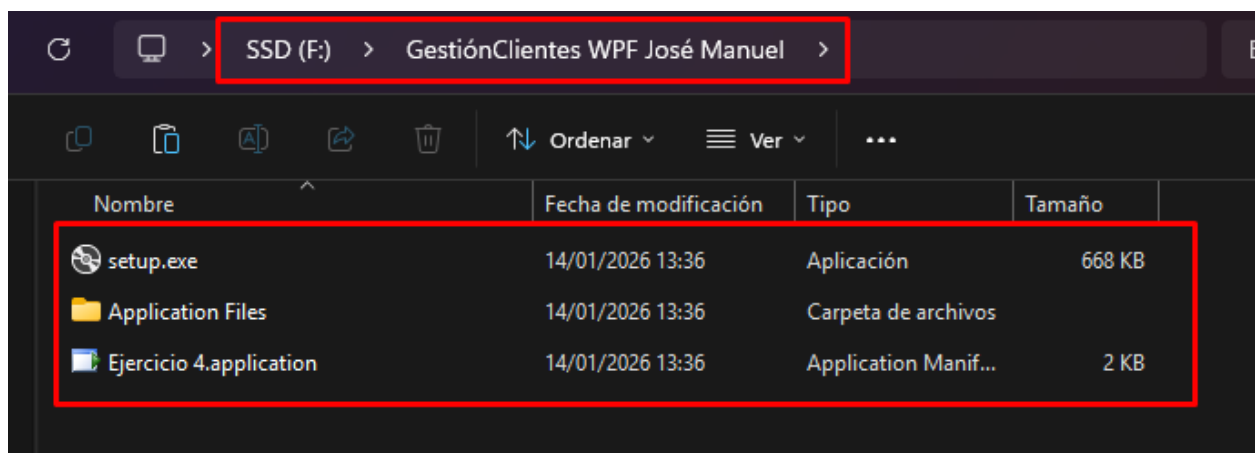
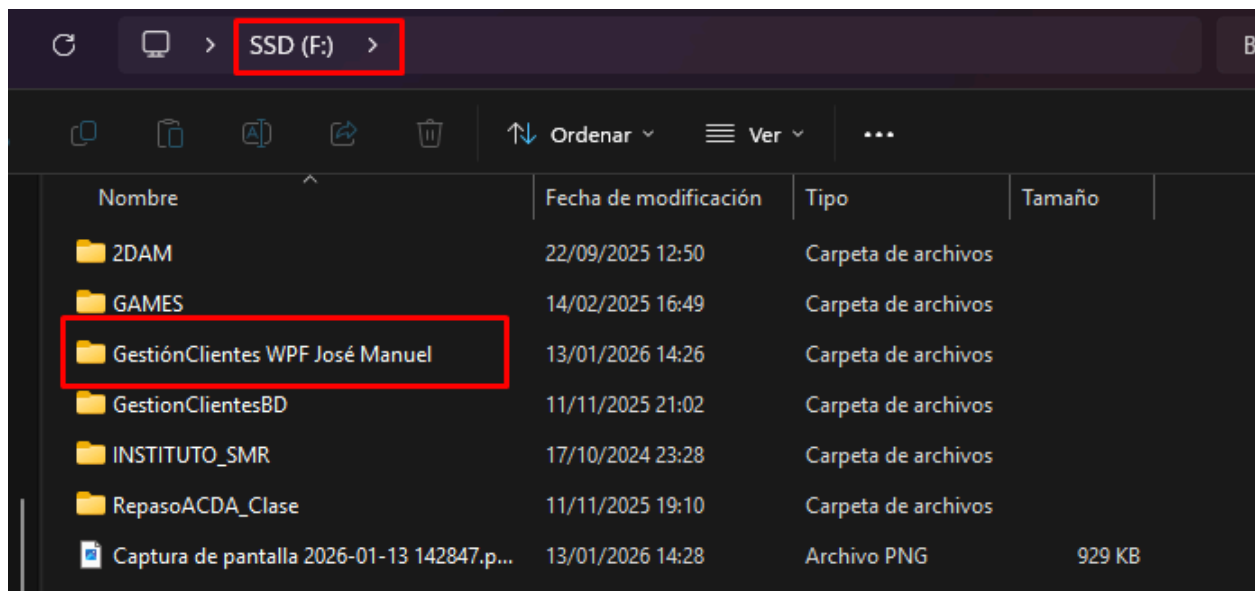


Si entramos, deberemos ver un directorio llamado «Application Files» con los archivos de la aplicación, un archivo que termina en `.application` para poder reparar o desinstalar la aplicación y el archivo «`setup.exe`» que es el instalador de nuestra aplicación.

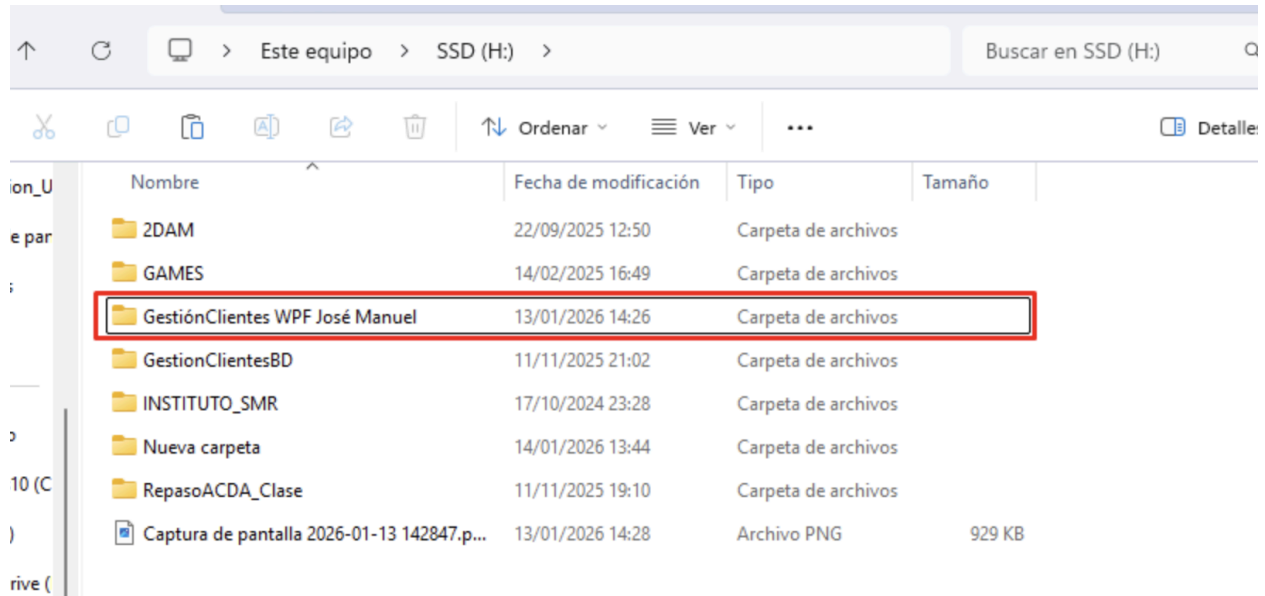


2.4 Pruebas de ejecución en otro equipo

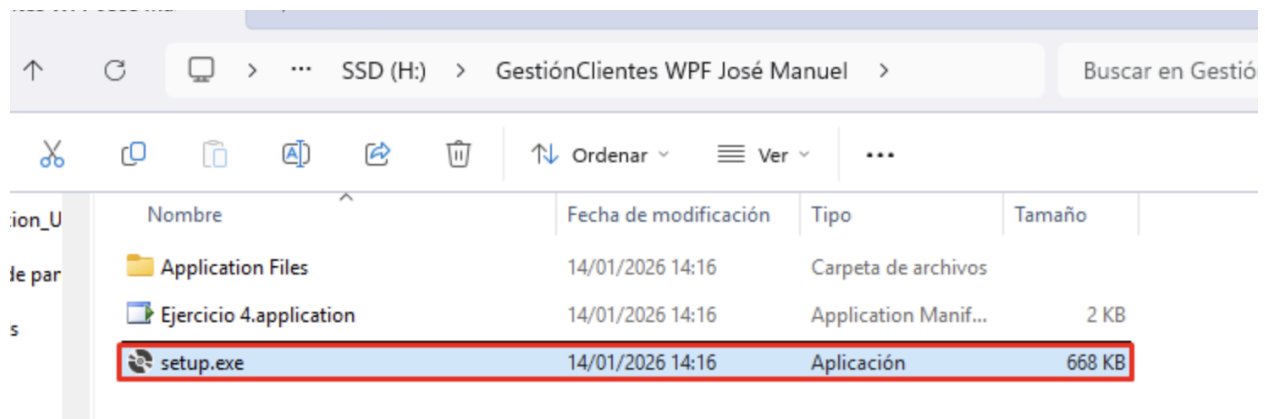
Para realizar las **pruebas en otro equipo**, he codigó el disco duro y el ordenador de mi compañero Juan José, para ello creo una carpeta por ejemplo en su disco con los archivos ejecutables de mi aplicación.



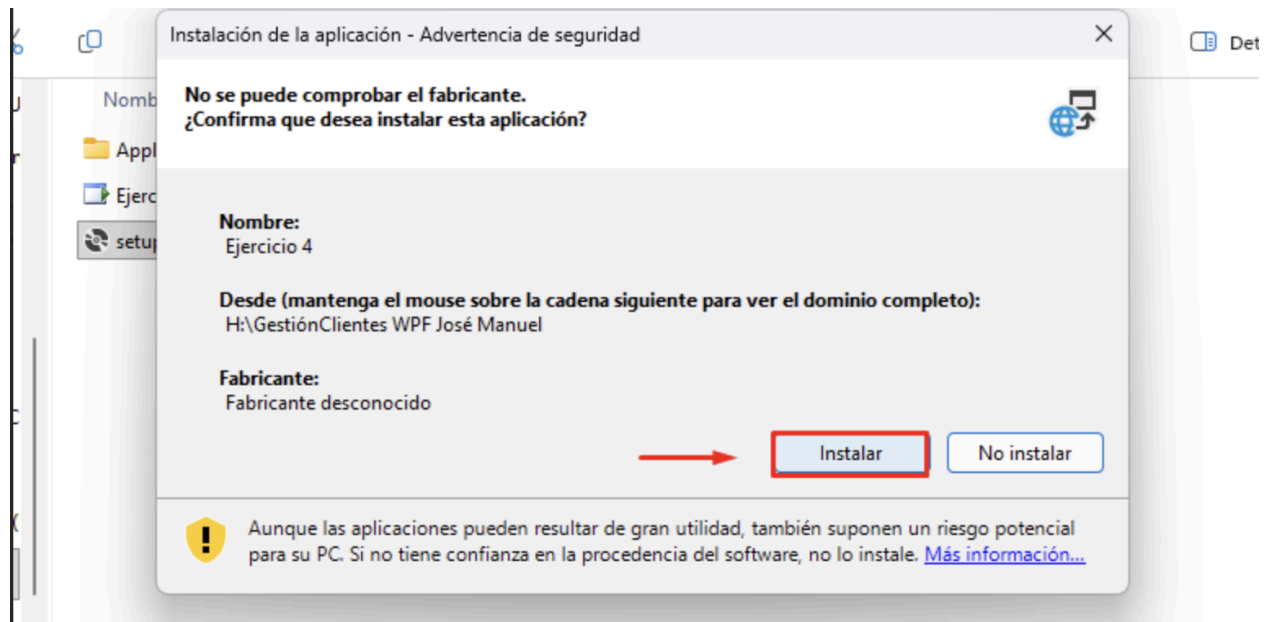
Ahora insertamos el disco duro en su ordenador y **entramos en la carpeta** con el archivo ejecutable.



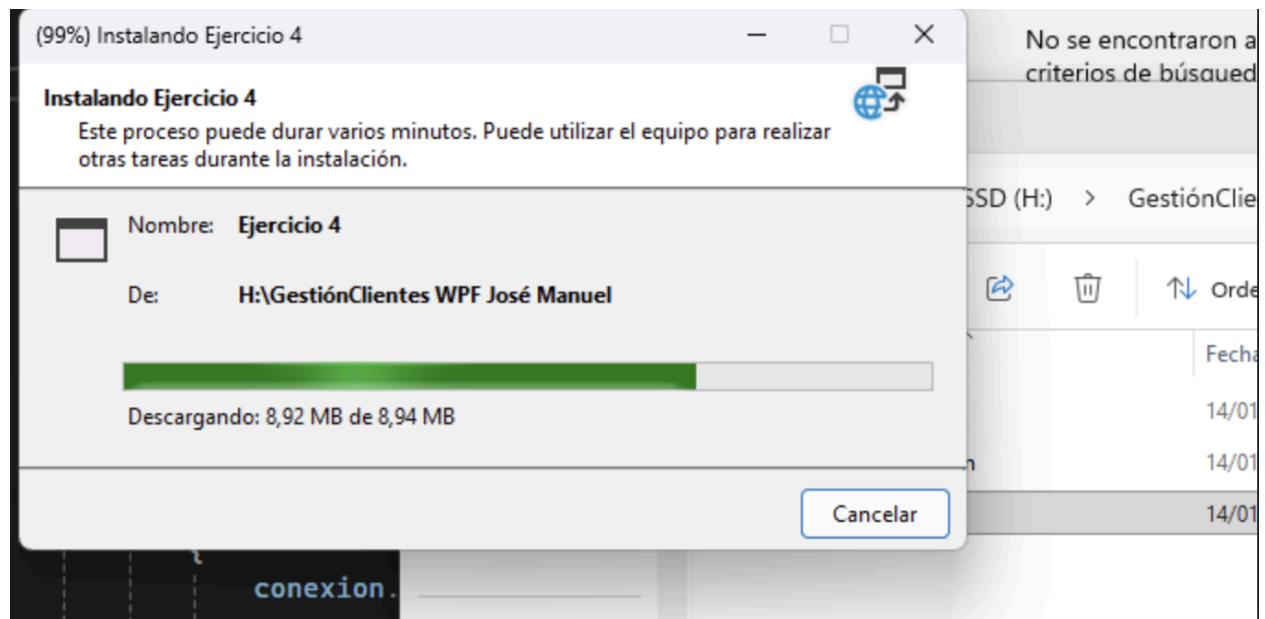
Dentro, hacemos doble clic sobre «setup.exe»



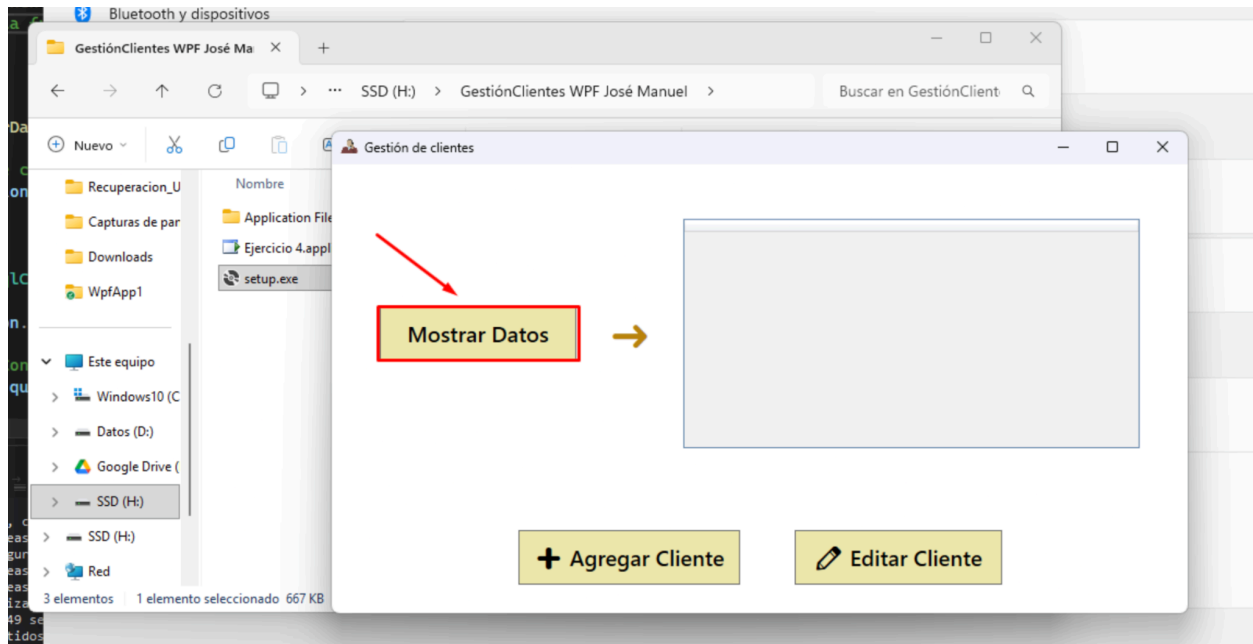
Nos aparecerá una ventana como la siguiente y debemos presionar «Instalar».



Presionando este botón en unos segundos la aplicación se instalará en el equipo.



Al terminarse de instalar se nos abrirá la aplicación automáticamente y podemos probar que se conecta y nos **muestra los datos** de la tabla presionando en «Mostrar Datos».

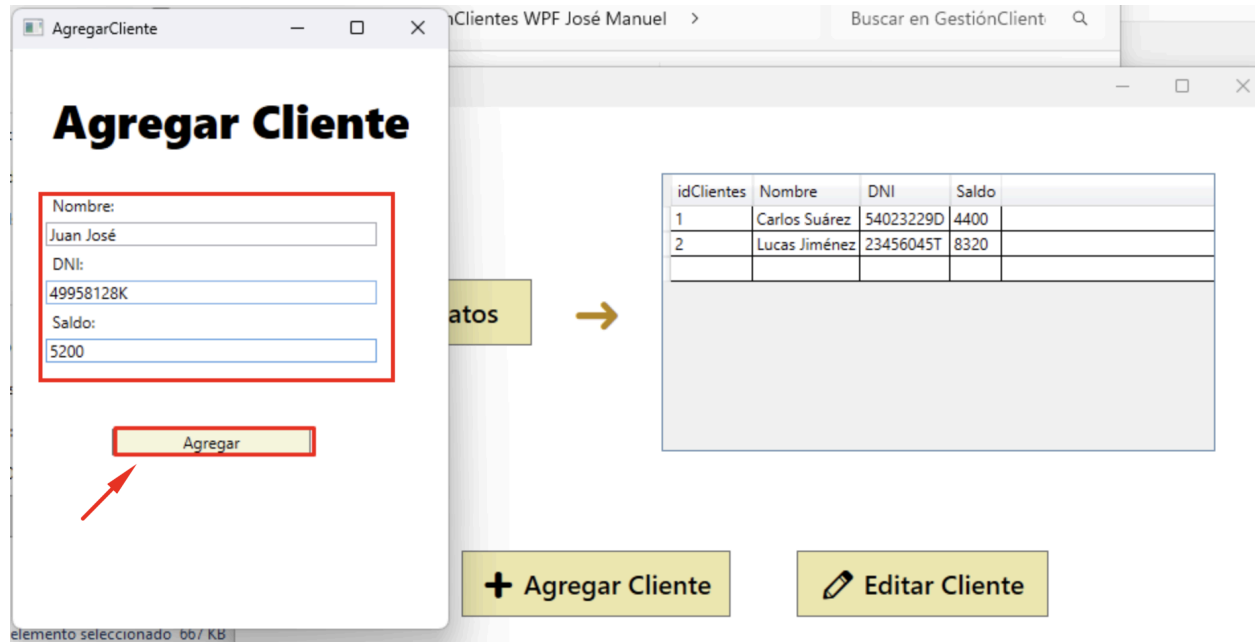


Como podemos observar, aparecen correctamente los datos de la tabla.

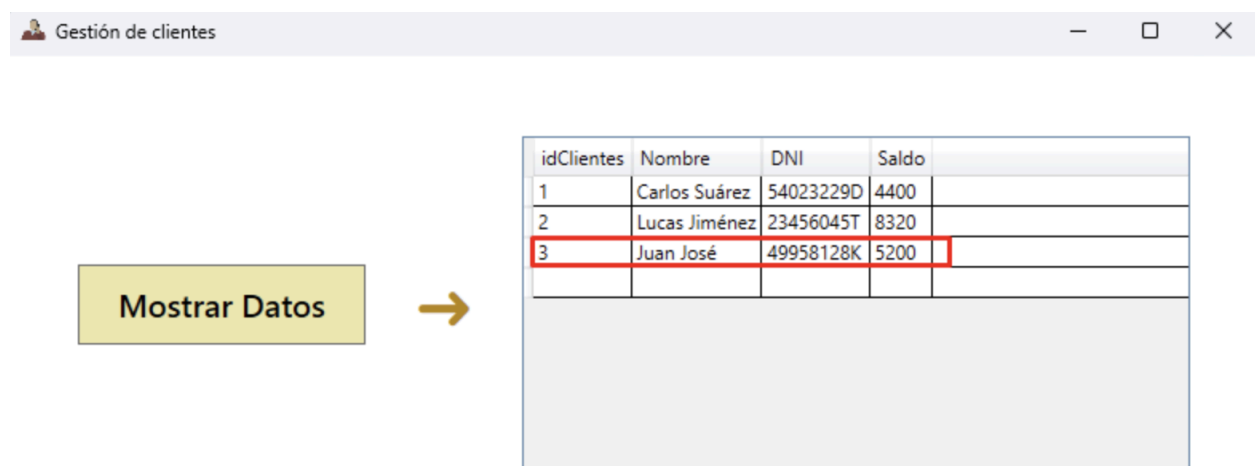
A diagram illustrating the flow from the 'Mostrar Datos' button to the data table. The button is on the left, and an arrow points to the table on the right. The table has five columns: 'idClientes', 'Nombre', 'DNI', 'Saldo', and an empty column. It contains two rows of data.

idClientes	Nombre	DNI	Saldo	
1	Carlos Suárez	54023229D	4400	
2	Lucas Jiménez	23456045T	8320	

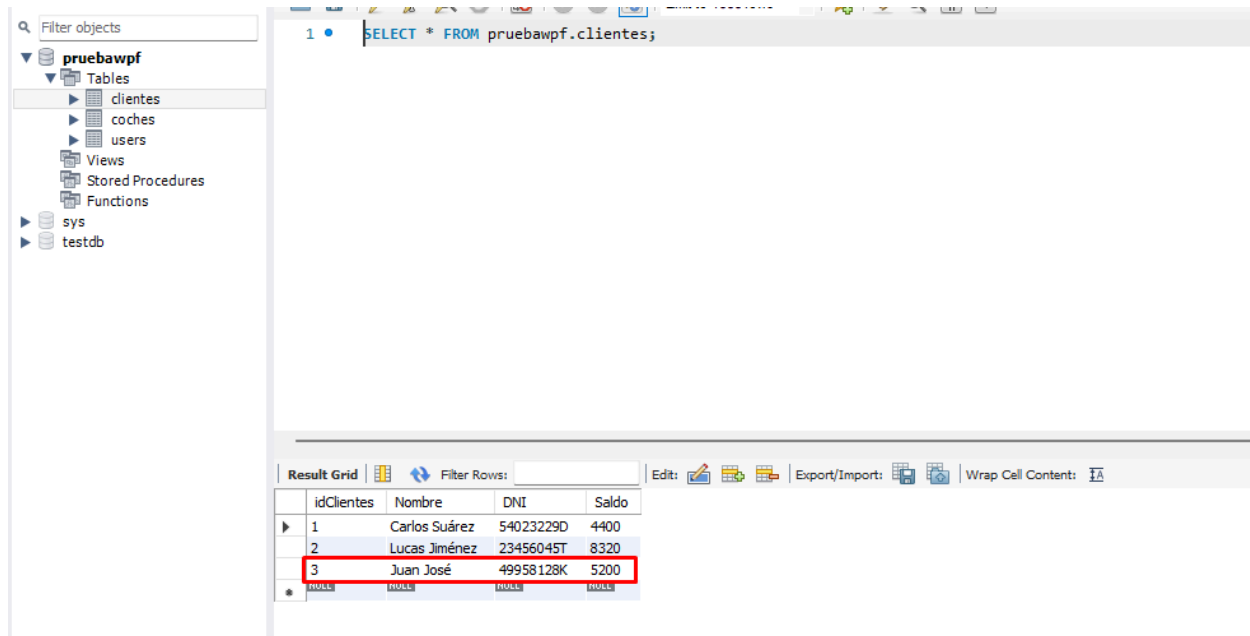
También podemos **agregar datos a la tabla**, para ello he hecho la prueba presionando en «Agregar Cliente», insertando datos y presionando en «Agregar».



Si volvemos a presionar «Mostrar Datos», nos aparecerá el nuevo registro.



Por último, si vuelvo a mi equipo y veo los datos de la tabla, también **nos aparece el nuevo registro** que hemos creado desde el otro equipo.



Conclusión

En el transcurso de esta práctica he mejorado mi forma de documentación de código en C# y he visto técnicas nuevas para la documentación de este código.

He tenido alguna dificultad instalando GhostDoc ya que es una extensión que al principio no me funcionaba en el proyecto que probé y tuve que adaptarlo para que funcionara. Una vez funciona, ya es bastante intuitivo y fácil de usar.

Para la distribución de la aplicación si he tenido que investigar algo más ya que al principio estaba creando mal el usuario y daba error en el ordenador de Adrián, pero al momento lo solucioné y probando en el de Juan José iba ya perfectamente. Así que también hemos obtenido experiencia solucionando errores y compartiendonos la aplicación.



Bibliografía

[Apuntes de Moodle](#)

[Publicación de aplicaciones ClickOnce - Microsoft Learn](#)

[GhostDoc VisualStudio extension Load exception - Stack Overflow](#)